10 ⑦

$a_2=10 \quad a_1=2$

$b_n = a_{n+1} - a_n$

$a_{n+2} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$

סדרה חילבית

$a_3 = \frac{2+10}{2} = 6 \quad a_4 = \frac{10+6}{2} = 8 \quad \frac{8+6}{2} = 7 \quad \frac{7+8}{2} = 7.5 \quad \frac{7.5+7}{2} = 7.25$

שואף לתכנס ל 7

$b_n = \frac{a_n + \cancel{a_{n-1}}}{2} - \frac{\cancel{a_{n-1}} + a_{n-2}}{2}$

ולכן

$b_n = \frac{a_n + a_{n-2}}{2}$

⑥

נריך להוכיח שכל האיברים + יורד באופן קבוע

ולכן להראות שכל המספרים גדולים מ 0

אין אי פעם שמונים.

⑦

נסרק עם CamScanner

שאלה 1 ב.

$\lim_{n\to\infty} |a_n| = 1$

נתון:

שבירות חלקיים של $a_n = \pm 1$

כלומר קיימים 2 תתי סדרות של a_n שמכילות את

הגבולות של a_n ומתכנסות ל ± 1

a_n לא מתכנסת כי יש לה 2 גבולות חלקיים.

$\lim_{n\to\infty} -a_{n_1} = 1$ $\quad \lim_{n\to\infty} |a_{n_1}| = 1$

$\lim_{n\to\infty} |a_{n_2}| = 1$

$\lim_{n\to\infty} a_{n_2} = -1$

$\lim |a_n| = 1$

כלומר כל הגבולות החלקיים שלה שווים 1

$\Downarrow$

$\lim |a_{n_1}| = 1$, $\lim a_{n_2} = -1$

$\Downarrow$

$|a_n|$ מתכנסת ל 1.

שאלה ב (5)

$\sum a_n^2 =$ מתבדר

$\sum a_n \cdot \sum a_n$ מתכנס ⇐ $\sum a_n$ מתבדר

נניח ש $\sum a_n$ מתכנס כלומר $\sum a_n$ מתכנס בהחלט

כלומר $\sum a_n = S$ S מספר סופי ⇐ S^2 מספר סופי

$\sum a_n^2 = S^2$ לפי אריתמטיקה

כלומר $\sum a_n^2$ מתכנס ל S^2 מספר סופי

אבל זה סותר את הנתון לכן $\sum a_n^2$ מתבדר.

(5)

שאלה 2 ב. מתוכן לכן a_n סדר חיובי

נבדוק מבחן המנה

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

$$a_{n+1} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\cancel{(n+1)!} \cdot n^n}{\cancel{n!} \cdot (n+1)^{n+1}} = \frac{\cancel{(n+1)} \cdot n^n}{(n+1)^{n\cancel{+1}}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{\cancel{n^n}(1)}{\cancel{n^n}(1+\frac{1}{n})} = 1$$

לכן אי אפשר מבחן המנה

ננסה מבחן שורש:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \frac{n!^{\frac{1}{n}}}{n} = \frac{\sqrt[n]{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}}{n}$$

פונים ל $\to 1$

$$\Downarrow$$

$$\frac{1}{n} \to e < 1$$

לפי מבחן השורש הטור מתכנס

שאלה 3 סל

f(x) גזירה ⇐ f(x) רציפה

$f'(x) \geq 10$

$f(2) = 37$

$f(8) = 97$

לפי לגרנז'

$\frac{97-37}{8-2} = \frac{60}{6} = 10$ שיפוע = 10

$y = 10x + c$

$37 = 10 \cdot 2 + c \qquad c = 17$

$y = 10 \cdot 5 + 17 = 67 \qquad \boxed{f(5) = 67}$

נסרק עם CamScanner

שאלה 3 ב

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\ln(1-x)}$$

$$= \left(1+\frac{x-1}{1}\right)^{\frac{1}{x-1}\cdot\frac{x-1}{1}\ln(1-x)}$$

$$e^{(x-1)(\ln 1-x)}$$

$$\lim_{x\to 0} e^{x\ln(1-x)-\ln(1-x)}$$

$$e^{0}\cdot e^{-0} = \boxed{1}$$

נסרק עם CamScanner

שאלה 4.

$x>0$ מתקיים

$$e^{(\sin x)} > \cancel{1}+x-\frac{x^3}{6}$$

נתון

$$1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)=e^x > 1+x$$

$$\frac{x^2}{2}+o(x^2)>0$$

$$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2}$$

$$e^{(\sin x)} = \cancel{1}+\sin x+\frac{(\sin x)^2}{2}+o(x^2)$$

$$\sin x+\frac{(\sin x)^2}{2}+o(x^2) > x-\frac{x^3}{6}$$

$$\sin x = x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

$$\cancel{x}-\cancel{\frac{x^3}{6}}+o(x)^3+\frac{(\sin x)^2}{2} > \cancel{x}-\cancel{\frac{x^3}{6}}$$

$$\frac{(\sin x)^2}{2} > 0$$

✓

+ נתון $x>0$

כלומר שאין שוויון

לכן גדול מ 0.

ב תרגיל

ב תרגיל